Preuniversitario UC

Año 2025

SOLUCIONARIO

PAES APUNTE IV / TOMO 1

BIOLOGÍA

Solucionario Tomo I
Actualizado al 08/05/2025

En este documento encontrarás las claves y defensas de los ejercicios Apunte 1 de Biología Común para IV° del Preuniversitario UC 2025.

Ejercicios tipo DEMRE (página 14)
Capítulo 1: La célula

N°	Clave	Defensa
1	**D**	Para responder esta pregunta se requiere de la habilidad de **Procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos de estructura y función de los principales organelos celulares. De acuerdo con la información proporcionada en el enunciado y en el gráfico, podemos observar que el grupo control presenta la mayor cantidad de glucógeno en comparación a los grupos tratados con radiación. Alternativa D), correcta.
2	**A**	La resolución de este ítem requiere de la habilidad de **comunicar,** en el contexto de los contenidos sobre estructura y función de los principales organelos, los cuales forman parte del área temática **Organización, estructura y actividad celular**. A partir de la información entregada en el enunciado podemos concluir que la administración de creatina es la variable independiente ya que al aumentar su concentración mejora la reposición de ATP, esta última será la variable dependiente. El gráfico que expresa correctamente esta relación entre las variables mencionadas es el de la alternativa **A)**.
3	**D**	La resolución de este ítem requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de la función de las principales estructuras celulares, contenidos que forman parte del área temática **organismo, estructura y actividad celular**. Si el objetivo del equipo de investigación es estudiar la función del REL, el parámetro a cuantificar debe estar relacionado con la función de dicho organelo, en este caso se trataría de la producción de lípidos y de la detoxificación celular. Alternativa D), correcta.
4	**A**	La resolución de este ítem requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de la función de las principales estructuras celulares, contenido que forma parte del área temática **Organización, estructura y actividad celular**. La vacuola central en las células vegetales cumple funciones esenciales relacionadas con el almacenamiento de sustancias y el mantenimiento de la

PREUNIVERSITARIO UC

		presión de turgencia, lo cual es crucial en plantas que crecen en suelos salinos. En estos ambientes, la vacuola actúa como un depósito de iones y agua, permitiendo a la célula regular su equilibrio osmótico y evitar daños por la alta salinidad del entorno. Además, al almacenar grandes cantidades de agua, contribuye a generar presión de turgencia, una fuerza interna que mantiene la rigidez de las células vegetales, otorgando soporte estructural a la planta. Estas funciones son clave para la supervivencia y el desarrollo en condiciones adversas. Por todo lo antes mencionado, la alternativa correcta es **A**.
5	**C**	La resolución de este ítem requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de la función de las principales estructuras celulares, contenido que forma parte del área temática **Organización, estructura y actividad celular**. Los peroxisomas son organelos especializados en la neutralización de especies reactivas de oxígeno (ROS), como el peróxido de hidrógeno, mediante enzimas como la catalasa. Estas estructuras desempeñan un rol clave en la protección celular al descomponer estas sustancias tóxicas en compuestos menos dañinos, como agua y oxígeno. Su disfunción puede llevar a la acumulación de ROS, provocando daño en el ADN, proteínas y lípidos, lo que coincide con las características de la enfermedad genética descrita. De acuerdo con lo anterior, la respuesta correcta es la **C)**.

Ejercicios tipo DEMRE (página 36)
Herencia y evolución

N°	Clave	Defensa
1	**D**	Para resolver este ítem se requiere de la habilidad **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos de material genético y reproducción celular. El gen p53 es el responsable de detener la división en aquellas células que han sufrido daño en su material genético para disminuir el riesgo de desarrollo de anomalías como el cáncer. En el estudio, la muestra B mantiene funcionales sus copias de dicho gen por lo que al ser irradiada con radiación gama y dañar su ADN los genes p53 cumplen su función e impiden que el cultivo prolifere. Alternativa D correcta. El gen p53 se encuentra inactivado en el cultivo A por lo que no puede ejercer efecto alguno. Alternativa A, incorrecta. Es el gen p53activo el que inhibe la proliferación del cultivo B. alternativa B, incorrecta.

PREUNIVERSITARIO UC

		La radiación gama no promueve la proliferación celular. Esta afecta al material genético y los efectos que esto puede tener son múltiples y azarosos. Alternativa C incorrecta.
2	**A**	La resolución de esta pregunta requiere de la habilidad de **observar y plantear preguntas** en el contexto de los contenidos de material genético y reproducción celular. Según los datos presentados, una de las observaciones que llevaron a Édouard Van Beneden a investigar en células de gusanos Ascaris fue que los cromosomas no se separaban de la misma manera que los hacen en mitosis. Por lo tanto, es correcto inferir que una pregunta valida sería el porqué de esta diferencia. Alternativa A, correcta. Se puede descartar la alternativa C porque ambos científicos mencionados, trabajaron de manera independiente y las diferencias entre los procesos de división celular entre especies es prácticamente nula. El objeto de los estudios realizados era determinar por qué los cromosomas homólogos se separaban, no por qué las cromátidas se separaban. Alternativa B, incorrecta. En el momento de las investigaciones citadas aún no se tenía claridad sobre cómo se desarrollaba la meiosis, estos conocimientos son fruto de las investigaciones presentadas. Alternativa D incorrecta.
3	**A**	Para llegar a la alternativa correcta, los estudiantes deben aplicar sus **conocimientos de la ciencia** respecto al desarrollo del ciclo celular, el cual forma parte del área temática **herencia y evolución**. Los centriolos son estructuras clave en la formación de los centrosomas, los cuales organizan las fibras del huso mitótico. Estas fibras son responsables de unir y alinear los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula durante la metafase, asegurando su correcta segregación en anafase. Al bloquear la función de los centriolos, el huso mitótico no puede formarse adecuadamente, lo que dificulta la organización y distribución precisa de los cromosomas, tal como se observa en el experimento descrito. De acuerdo con lo anterior, la alternativa correcta es la **A).**
4	**C**	La correcta resolución de este ítem requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de las etapas del ciclo celular, contenido que forma parte del área temática **herencia y evolución.** Durante la anafase II de la meiosis, las cromátidas hermanas deben separarse de manera equitativa hacia los polos opuestos de la célula. Si ocurre un error en este proceso, como la no disyunción de cromátidas, algunas células hijas pueden recibir el doble de material genético (2c), mientras que otras no reciben ADN. Esto explica el resultado observado,

PREUNIVERSITARIO UC

		donde dos células hijas tienen 2c y las otras dos carecen de ADN, indicando que el problema ocurrió específicamente en esta etapa de la meiosis. De acuerdo con todo lo anterior, la alternativa correcta es la **C)**.
5	**A**	Para resolver este ítem correctamente el estudiante requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de las etapas del ciclo celular, contenido que forma parte del área temática **herencia y evolución.** Los puntos de control del ciclo celular son mecanismos clave que detienen la división celular si se detectan errores, como daño en el ADN. Cuando estos puntos se desactivan por mutaciones, las células continúan dividiéndose de forma descontrolada a pesar de acumular daño genético, lo que favorece la proliferación desordenada, característica del cáncer. Esto explica cómo la desregulación de estos puntos de control está directamente relacionada con el desarrollo de tumores. De lo anterior se desprende que la alternativa correcta es la **A)**.

Ejercicios tipo DEMRE (página 47)
Biotecnología

N°	Clave	Defensa
1	**A**	La resolución de este ejercicio requiere de la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos de manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes, vestuario y fármacos, entre otros. Estos forman parte del área temática **herencia y evolución**. En el enunciado de la pregunta se nos informa de una modificación genética que aumenta el número y función del sistema de estomas de una especie vegetal, posteriormente, en el gráfico se nos indica que al someter a una planta a luz roja a saturación y posteriormente a luz azul a saturación, la apertura estomática y el intercambio gaseosos aumenta por sobre los valores estándar. A partir de lo anterior se puede inferir que al someter a las plantas transgénicas a luz roja y luego a luz azul, estas aumentaran su porcentaje de intercambio gaseoso, por lo que la alternativa correcta será la **A)**.
2	**C**	La resolución de este ejercicio requiere que los estudiantes apliquen la habilidad **Evaluar**, en el contexto de los contenidos de manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes, vestuario y fármacos, entre otros. Estos forman parte del área temática **herencia y evolución**.

PREUNIVERSITARIO UC

		El texto describe cómo la exposición de plantas a agentes mutagénicos genera mutaciones al azar, algunas de las cuales producen características deseables que son seleccionadas y multiplicadas para obtener nuevos productos de consumo. Este proceso evidencia que las mutaciones pueden ser aprovechadas para mejorar cualidades en plantas de interés humano, como el pomelo rosado o variedades de arroz y lechugas, validando la aseveración propuesta en la alternativa **C)**.
3	**A**	La resolución de este ejercicio requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes, vestuario y fármacos, entre otros. Estos forman parte del área temática **herencia y evolución**. El ADN extraído de un organismo extinto, como el encontrado en glaciares, suele estar altamente degradado debido al paso del tiempo y las condiciones ambientales. Este daño puede incluir rupturas en las cadenas de ADN y pérdida de información genética esencial para el desarrollo embrionario. Aunque se utilicen técnicas avanzadas de clonación, un genoma incompleto o dañado no puede dirigir correctamente los procesos necesarios para la viabilidad del embrión, lo que explica por qué estos no logran desarrollarse completamente. Alternativa **A)**, correcta.
4	**C**	Para resolver este ejercicio requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes, vestuario y fármacos, entre otros. Estos forman parte del área temática **herencia y evolución**. Las bacterias modificadas genéticamente para degradar plásticos introducen una solución sostenible a la contaminación plástica al descomponer polímeros en compuestos más simples que pueden ser metabolizados sin producir residuos peligrosos. Este enfoque biotecnológico no solo reduce la acumulación de plásticos en el ambiente, sino que también minimiza el impacto ambiental asociado, ofreciendo una alternativa más limpia y segura frente a métodos convencionales de eliminación de estas sustancias. La alternativa correcta es la **C)**.
5	**B**	El correcto desarrollo de este ítem requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes, vestuario y fármacos, entre otros. Estos forman parte del área temática **herencia y evolución**.

PREUNIVERSITARIO UC

		La producción de insulina humana mediante Escherichia coli modificada genéticamente permite obtener una proteína idéntica a la insulina producida naturalmente por el cuerpo humano. Esto reduce significativamente el riesgo de reacciones alérgicas en comparación con la insulina extraída de animales, como cerdos o vacas, utilizada en el pasado. Además, este método es eficiente y escalable, asegurando un suministro confiable de insulina para tratar la diabetes de manera segura y efectiva, por lo que la alternativa correcta es la B).

Ejercicios tipo DEMRE (página 75)
Evolución

N°	Clave	Defensa
1	**C**	La resolución de este ítem requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de los factores que afectan al proceso evolutivo contenidos que forman parte del área temática **herencia y evolución**. La deriva génica es un proceso evolutivo que ocurre de manera aleatoria, especialmente en poblaciones pequeñas y aisladas, donde las frecuencias alélicas pueden cambiar de una generación a otra por azar. Esto puede conducir a la pérdida de alelos, particularmente aquellos que son raros, reduciendo así la diversidad genética. En el contexto del estudio, este fenómeno es esperado debido al aislamiento y tamaño reducido de las poblaciones, lo que las hace más susceptibles a estos cambios aleatorios. De acuerdo con lo anterior, la alternativa correcta es la **C)**.
2	**C**	Para resolver esta pregunta los estudiantes requieren aplicar la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos acerca de los diferentes tipos de selección natural, estos forman parte del área temática **herencia y evolución**. La información entregada en el enunciado y el gráfico permiten inferir que en el tiempo 1 hay una distribución normal de los fenotipos de la población estudiada, en el tiempo 2 está ocurriendo un fenómeno de selección estabilizadora y, por último, en el tiempo 3 está ocurriendo una selección de tipo direccional, probablemente debido a un cambio ambiental que beneficia a los individuos de fenotipo más oscuro y perjudica a los de fenotipo más claro. Tomando en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la respuesta correcta es la alternativa **C).**

PREUNIVERSITARIO UC

3	**B**	Para resolver esta se requiere la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos acerca de los diferentes tipos de selección natural, estos forman parte del área temática **herencia y evolución**. Los resultados muestran que, con una exposición moderada a radiación UV (5 J/m²), se observa una mayor frecuencia de mutaciones (0,01) y la aparición de nuevas adaptaciones, mientras la tasa de supervivencia solo disminuye ligeramente (80%) en comparación con el grupo control (95%). Esto indica que niveles moderados de radiación UV pueden inducir mutaciones beneficiosas que favorecen la adaptación sin comprometer significativamente la viabilidad de la población, lo cuál permite concluir que la alternativa correcta es la **B)**.
4	**D**	Para resolver este ítem, los estudiantes requieren aplicar la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos acerca de los diferentes tipos de selección natural, estos forman parte del área temática **herencia y evolución**. La selección direccional ocurre cuando un fenotipo extremo (en este caso, el de color negro, QQ) es favorecido, mientras que el fenotipo opuesto (blanco, qq) es perjudicado. Después de la aparición del depredador, los individuos QQ aumentan su frecuencia al 65%, mientras que los qq disminuyen a solo el 5%, indicando que el depredador selecciona positivamente a los individuos QQ y negativamente a los qq, desplazando la distribución genética de la población hacia un fenotipo específico.
5	**A**	La resolución de este problema requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de los factores que afectan al proceso evolutivo contenidos que forman parte del área temática **herencia y evolución**. La convergencia adaptativa ocurre cuando especies de diferentes linajes evolucionan características similares como resultado de habitar ambientes similares o enfrentar presiones selectivas semejantes. En este caso, tanto las ballenas francas australes (mamíferos) como los tiburones ballena (peces cartilaginosos) desarrollaron cuerpos hidrodinámicos y modos de alimentación por filtración debido a las exigencias del medio acuático y su forma de vida, a pesar de no estar emparentados evolutivamente de forma cercana. Esto refleja un claro ejemplo de convergencia adaptativa, es decir, alternativa A), correcta.

PREUNIVERSITARIO UC

preuniversitario.uc.cl

CONOCE NUESTRAS
PLATAFORMAS DIGITALES

Preu
UC

Tu desafío es nuestro desafío